



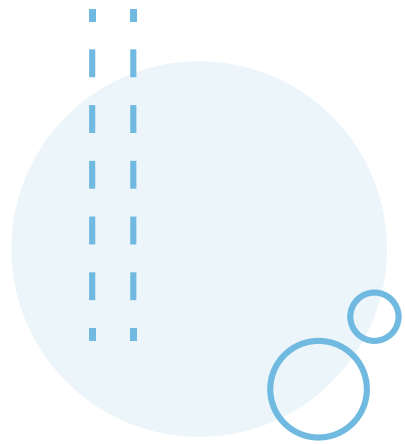
경기도교육청
미래과학교육원
GYEONGGI INSTITUTE FOR FUTURE SCIENCE EDUCATION

개방실험실 보유 자재 활용 과학
탐구실험 자율연수

MBL 활용한 물리 실험 (스펙트럼 및 소리 분석)

능동고등학교 정효민





Contents

01 무선 분광계 + 기체방전관, 스펙트럼 분석

02 소리 측정 센서 + 랩퀘스트, 파형 그리기

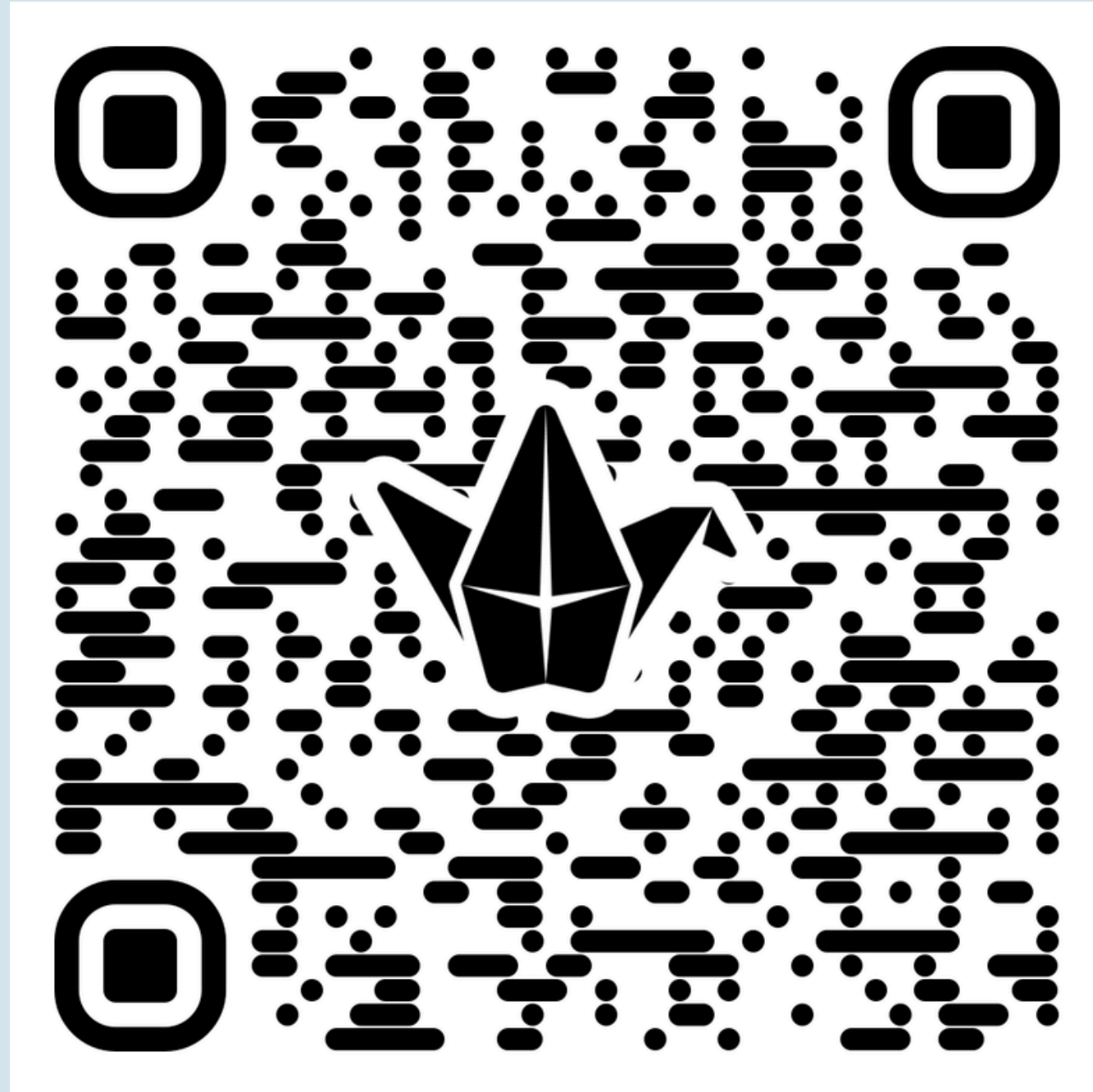
03 맥놀이 관찰, 파동의 간섭(소리) 확인

04 소리 측정 센서 + 랩퀘스트, 기타 실험들

+ 학생 피드백 및 세특 작성 예시
(클래스룸 + BriskTeaching/NotebookLM)



자료 공유용 패들렛



01 무선 분광계 + 기체방전관



무선 분광계 (고 무선 스펙트로 VIS plus)

본 원 내 2대 보유(2024년 12월 현재)
유/무선 연결 가능
380nm-950nm
(체감상 430-800nm)
투과율, 흡광도, 형광, 발광 등 측정 가능

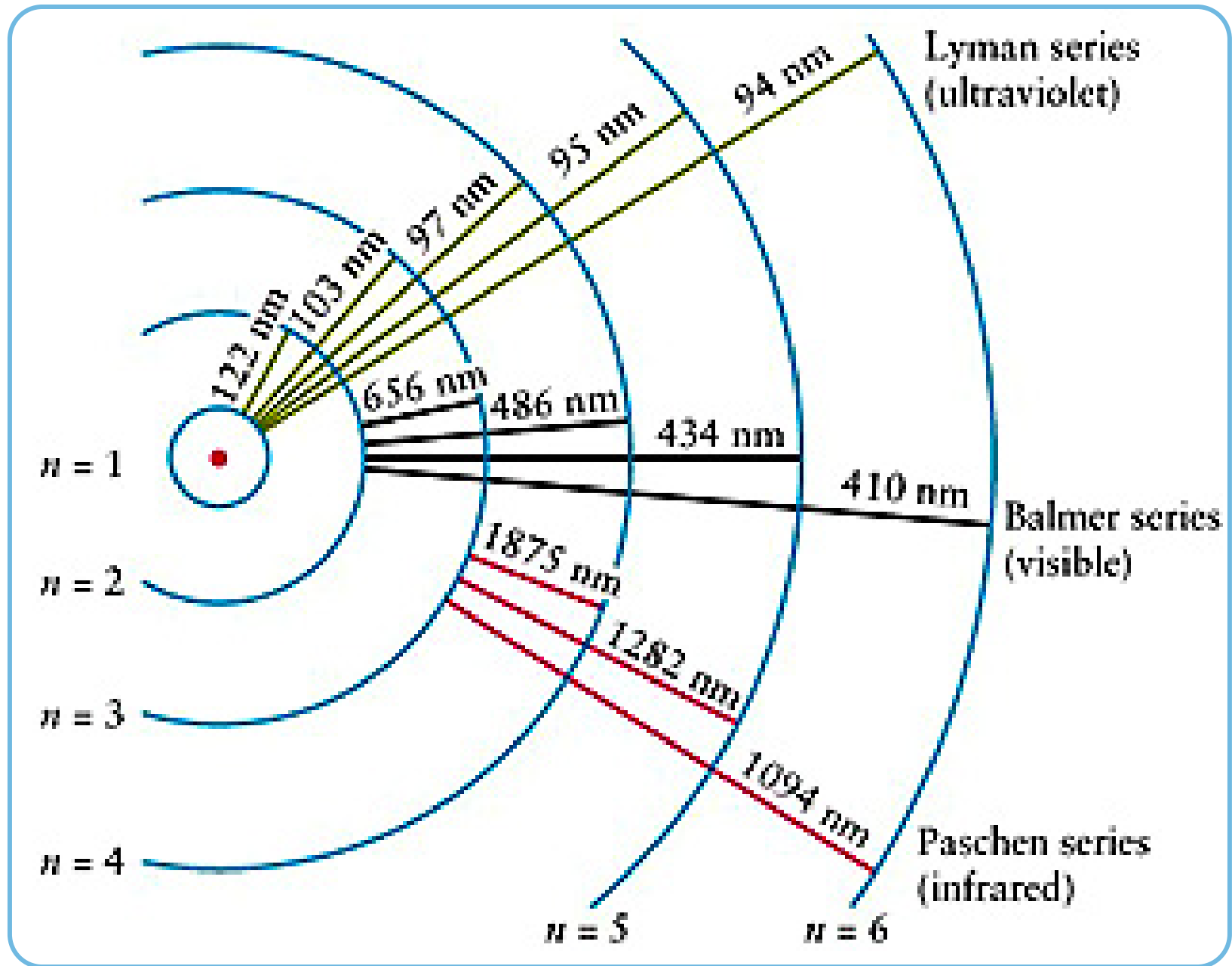
01 무선 분광계 + 기체방전관



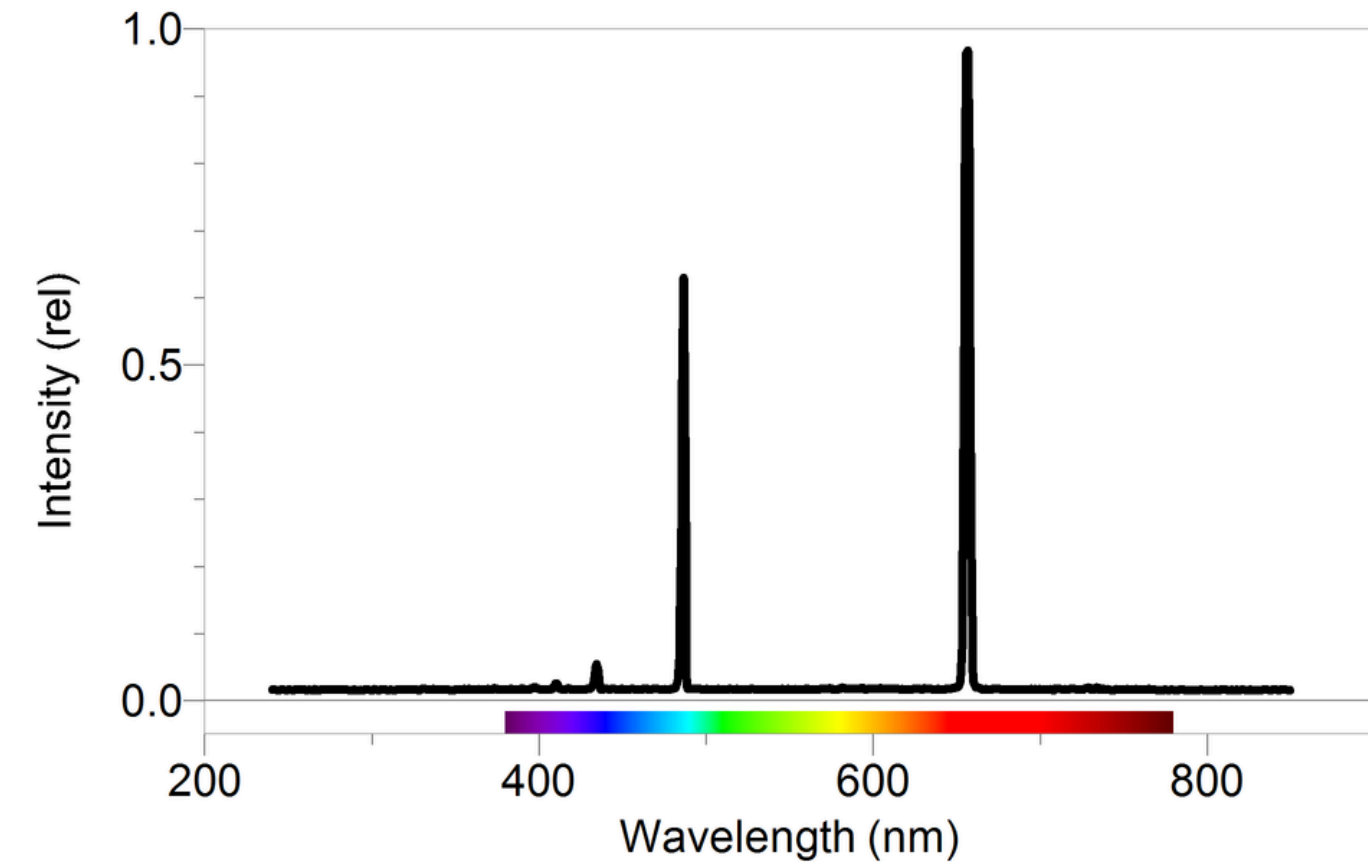
버니어 스펙트럼 전원 장치 (with 기체 방전관)

본 원 내 2대 보유(2024년 12월 현재)
다양한 기체 관을 바꿔가며 실험 용이
광섬유 고정 부품 활용 가능

01 무선 분광계 + 기체방전관



Spectrum Analysis (전용 분석 프로그램)

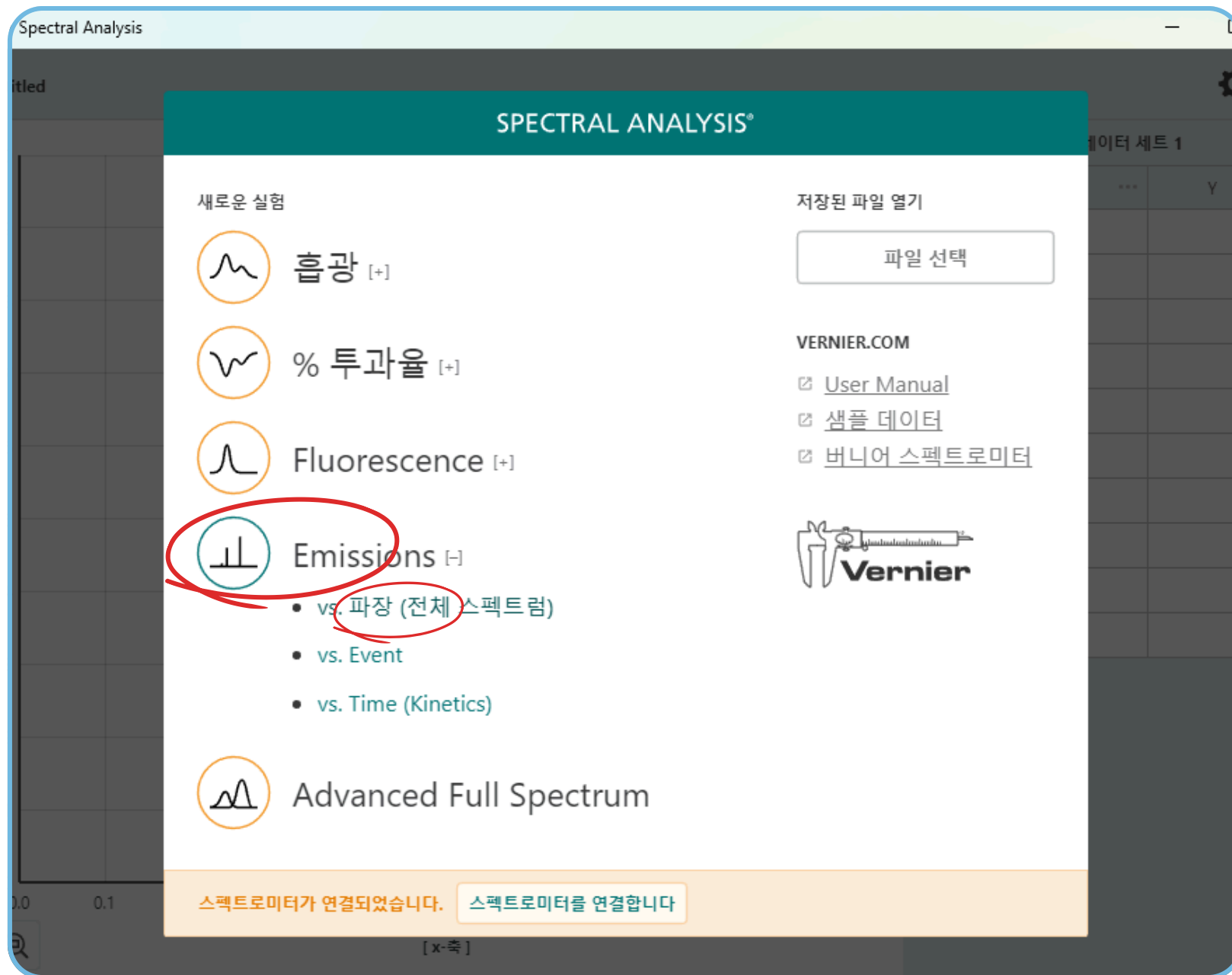


$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{(n')^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

발머계열, $n=(3, 4, 5) \rightarrow n'=(2)$

※ 계산 테이블 참고

01 무선 분광계 + 기체방전관



Spectrum Analysis (전용 분석 프로그램)

윈도우 전용 앱 <- 다운로드

추천 활용 방법

1. 태블릿 다운로드, 활용 가능
2. 바로 그래프 나오므로 시각화
3. 수소 이외의 원소는 뢰드베리 공식에 잘 안 맞음
4. 모니터, 전등(LED, 형광등), 햇빛 스펙트럼 관찰하고 비교

01_1 기체방전관 + 간이분광기



Spectrum Analysis (전용 분석 프로그램)

간이분광기를 만들어서 확인해도 결과
잘 보임

추천 활용 방법

1. MBL + 기체방전관은 시범실험
2. 학생들은 간이 분광기 만들어 기체
방전관 관찰 (암실 같은 환경 추천)
3. 전등(LED, 형광등), 햇빛 비교

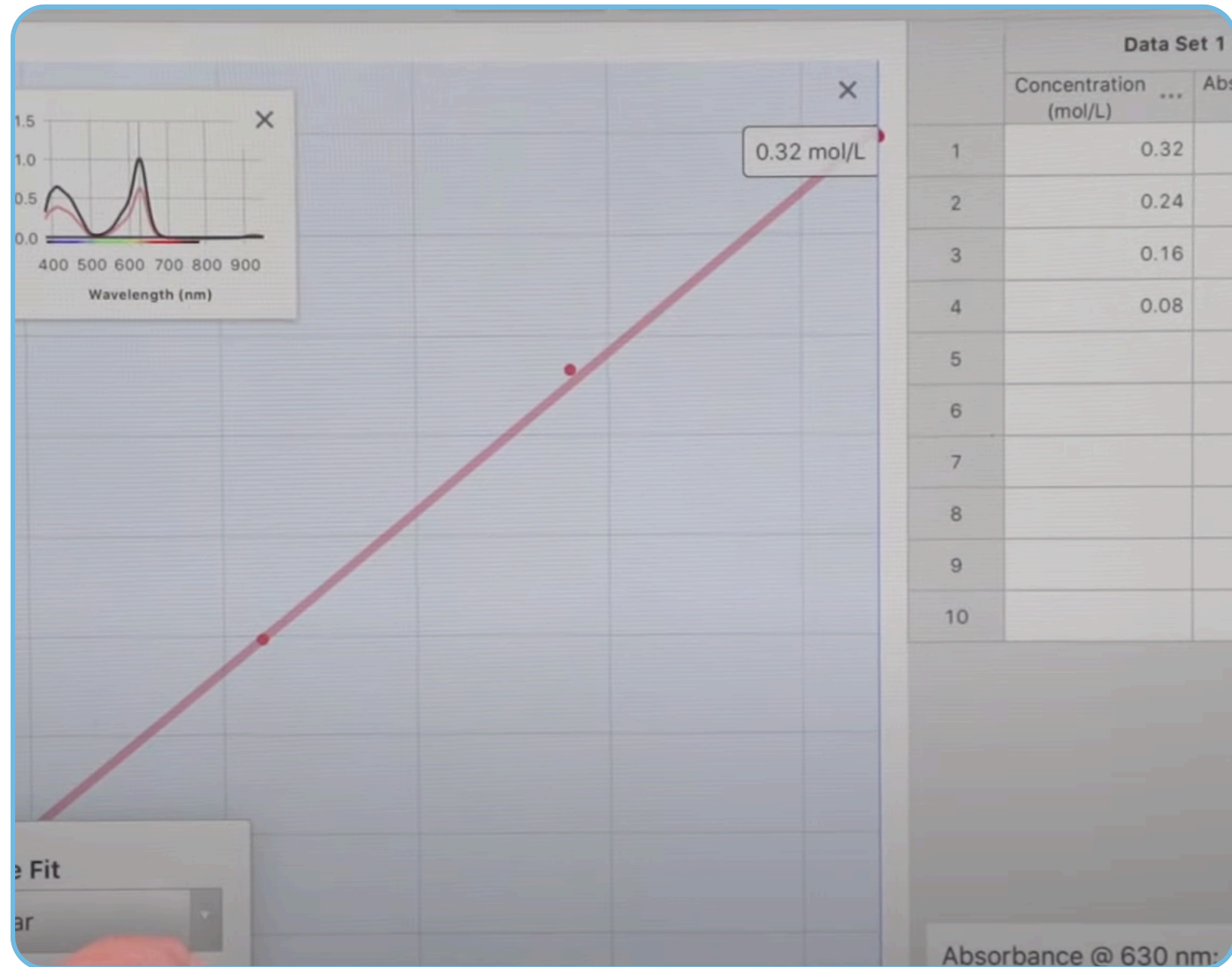
01_2 흡광실험-식물색소분석



Spectrum Analysis (전용 분석 프로그램)

영상 참조

01_3 흡광실험-비어 법칙



Spectrum Analysis (전용 분석 프로그램)

영상 참조

01_4 참고 사항



분광계

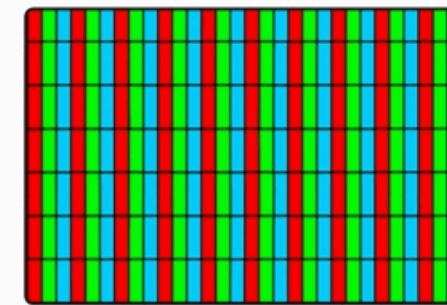
1. LED등 관찰했을 때 햇빛과 큰 차이 없어 보일 수 있음.(LED 종류, 햇빛 차단 환경에 따라 다를 수 있음)
2. 모니터 관찰 시 픽셀 구조에 따라 스펙트럼 다를 수 있음.(위치, 너비)
3. RGB코드 조합으로 색깔 표현, 스펙트럼 비교 체험 가능
4. 수소 외의 원소 실험 시 설명하려 애쓰지 말 것 ^^;

01_4 참고 사항

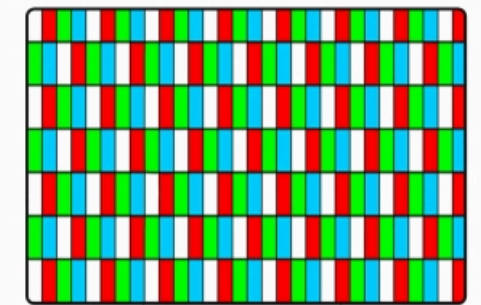


분광계+현미경

- 현미경으로 모니터 관찰 시 픽셀 구조 관찰 가능

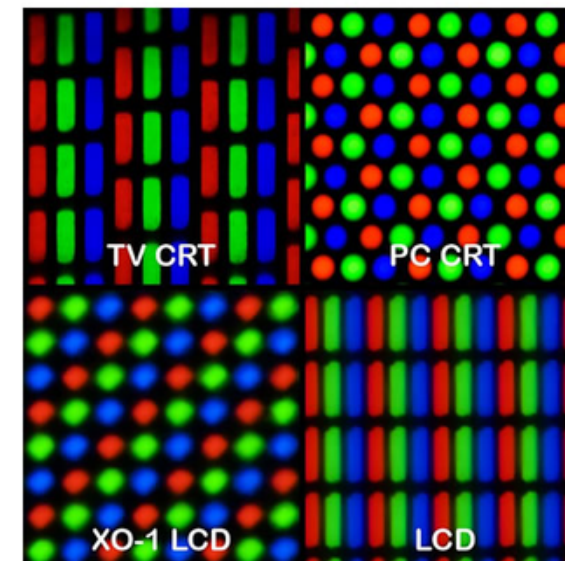


RGB



RGBW

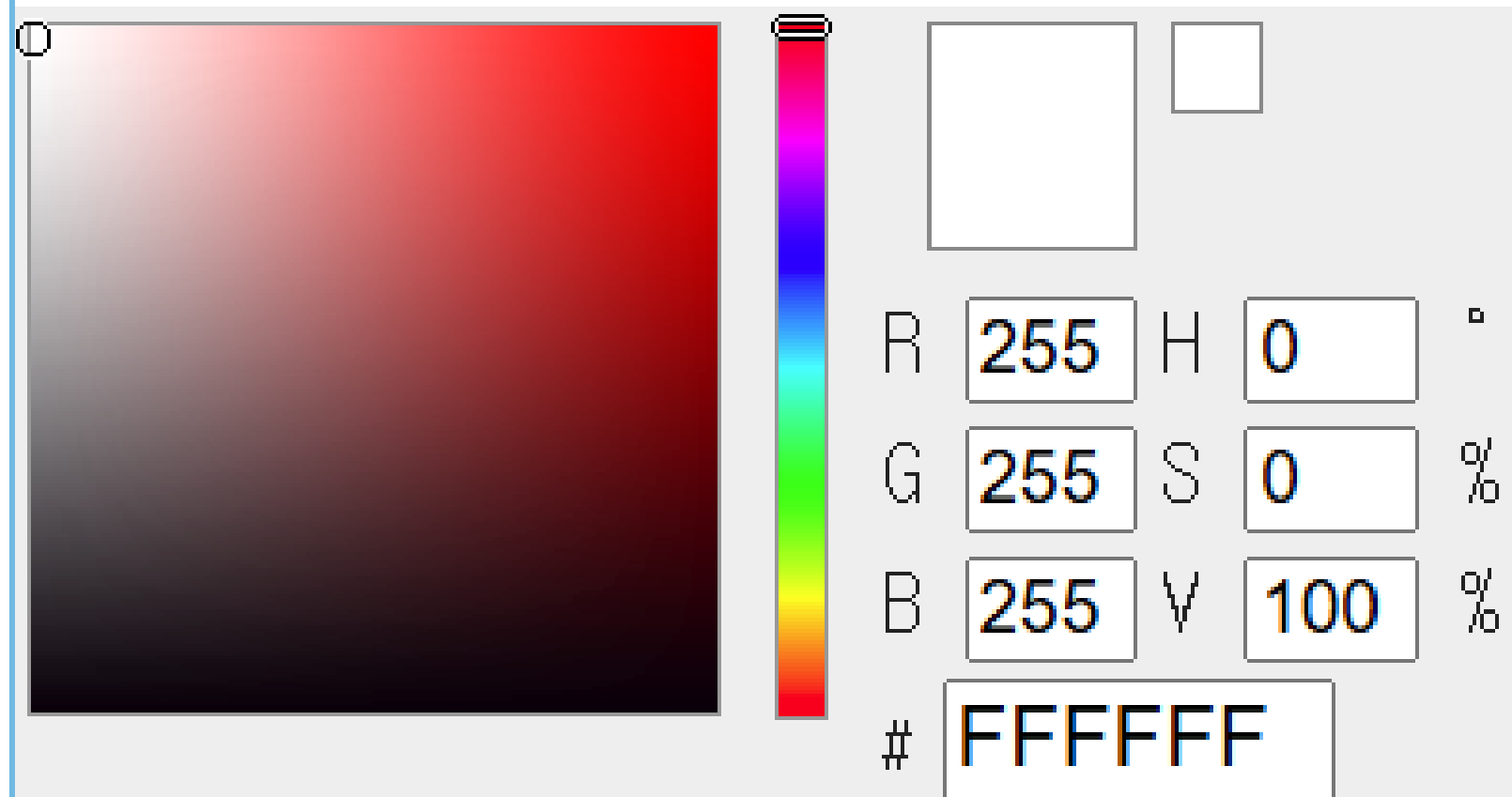
※출처: 뉴스웨이



※출처: Optica - Teoria del color

01_4 참고 사항2

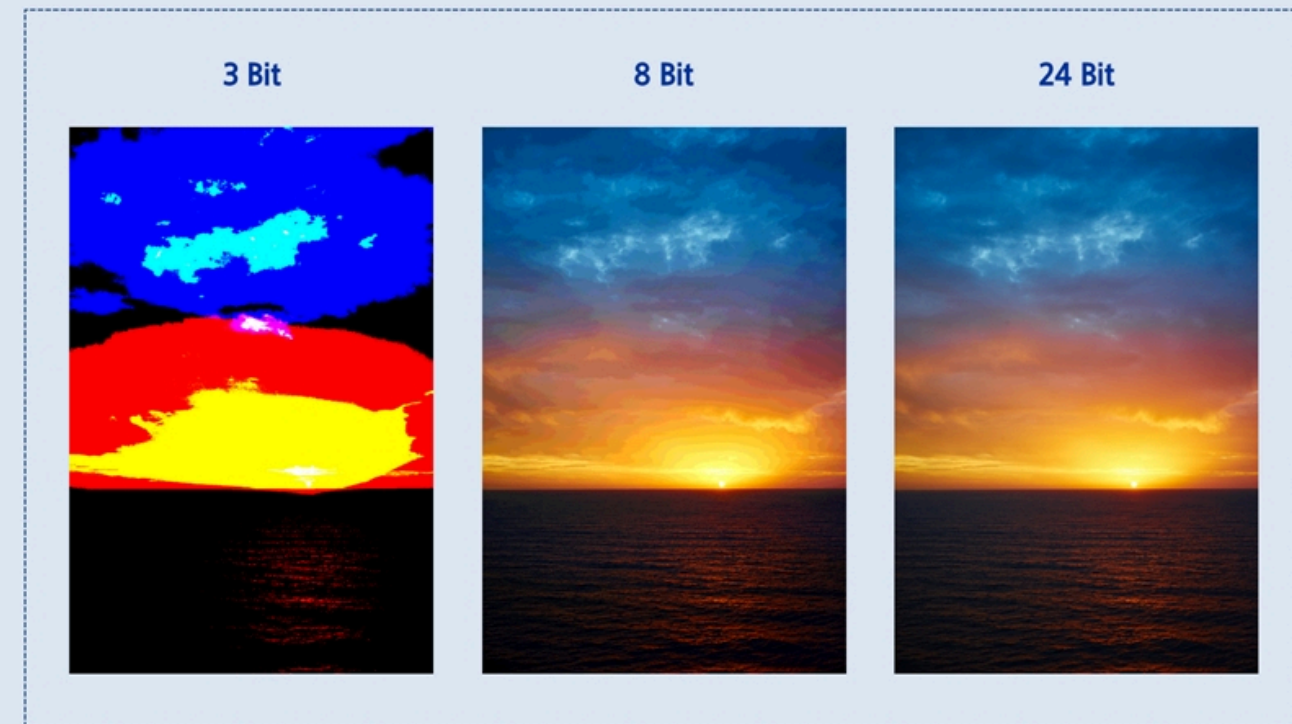
RGB 색상 선택기



관련지식

- 예시의 RGB 코드는 16진수 6글자
 - 색심도-R, G, B 각각 2 글자씩, 16bit(하이컬러)
 - 16진수는 0~16을 0~F으로 변환

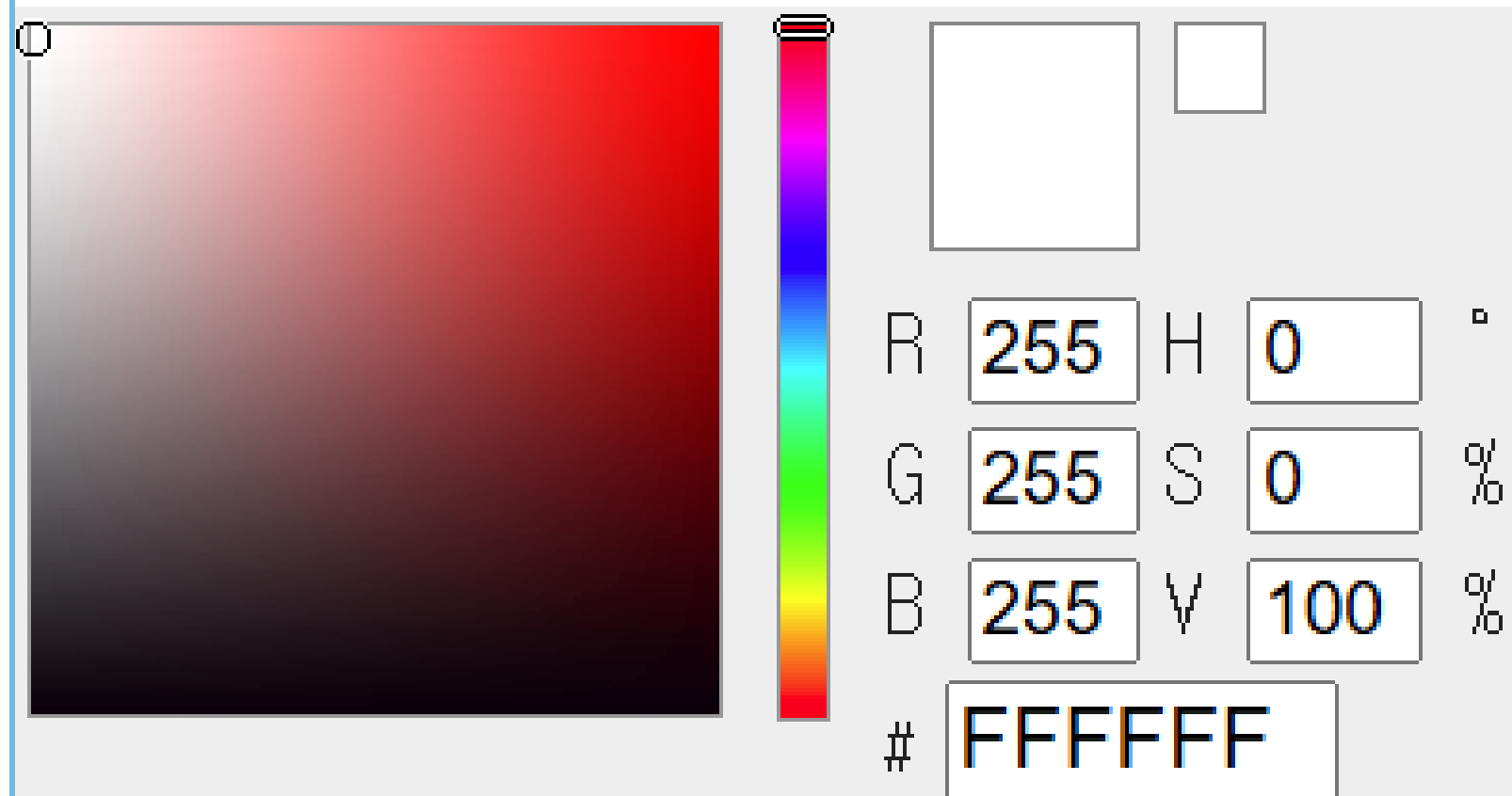
색심도 차이에 따른 화질 차이



삼성디스플레이 뉴스룸 | <http://news.samsungdisplay.com>

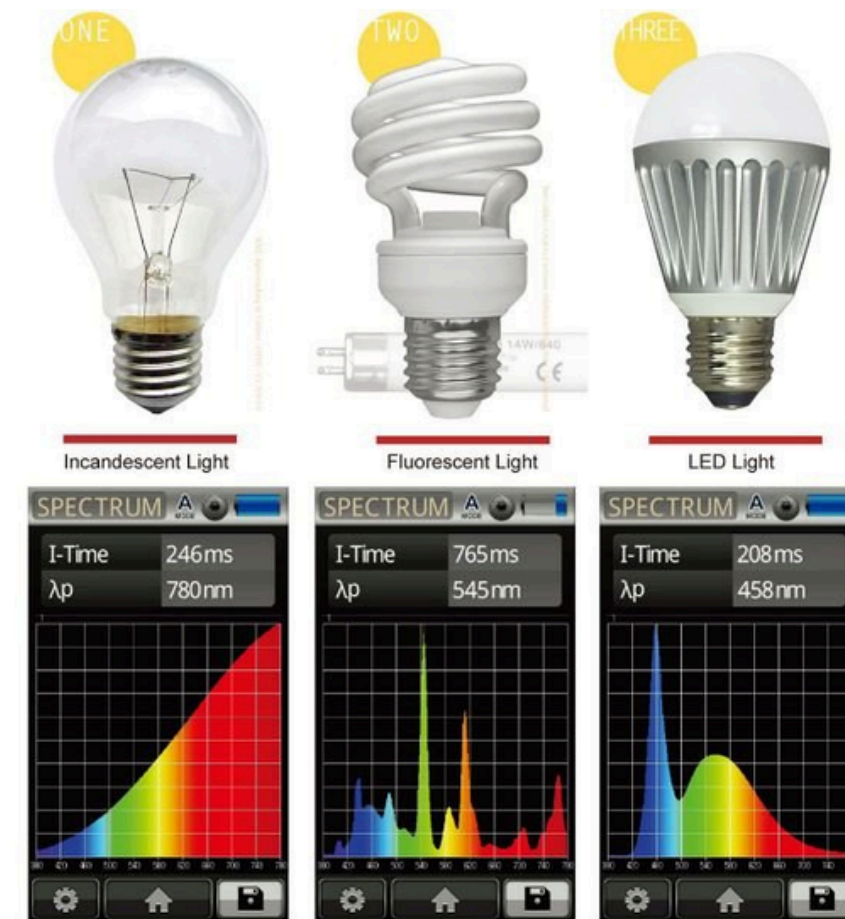
01_4 참고 사항2

RGB 색상 선택기



관련지식

• 전등 종류별 스펙트럼 예시

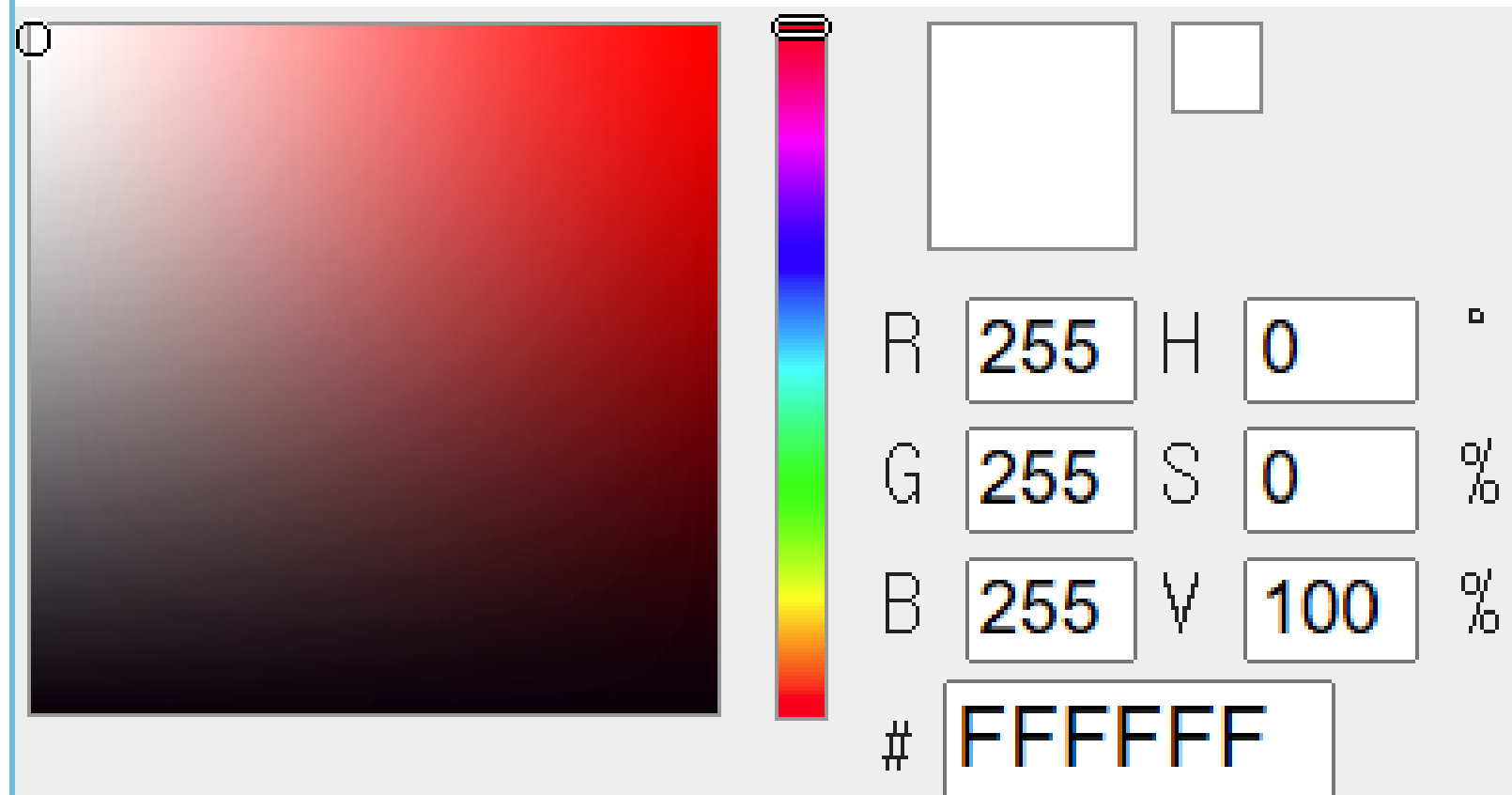


※출처: 스펙트럼 측정 | UPRtek

• 백색광-> 발광 원리에 따라 스펙트럼 다르게 나타남

01_5 학생 활동지 예시

RGB 색상 선택기



RGB 색상 선택기

R 255 G 255 B 255 H 0 S 0 V 100

FFFFFFFF

도움자료

- [원자 모형 학생 학습지](#)
- [보어 원자모형 학습지\(수소, 분광기 & 방전관, 시뮬레이션\)](#)
- [PhET 시뮬레이션\(수소원자\)](#)
- [활동지 피드백\(BriskTeaching\)](#)
- [세특초안쓰기\(NoteboookLM\)](#)

02 소리 측정 센서



고 무선 소리 센서

- 본 원 내 1대 보유(2024년 12월 현재)
- 유/무선 연결 가능
- 소리 레벨 주파수 30-10,000Hz
- 실험당 최대 5,000개 데이터 포인트
 - (샘플링레이트[1/s] * 관측시간[s] = 5,000)
- 마이크로폰 레벨 단위(음압) -> 임의의 값
 - (hPa 같은 단위는 아닌 기기 내부 고유값)
- 음압(마이크 모드)->파형 관찰
- 소음 레벨(dB) -> 2개 모드(A, C)

02 소리 측정 센서(유선)



마이크로폰(+랩퀘스트 연결)

- 본 원 내 6대 보유(2024년 12월 현재)
- 유선 연결 가능, 랩퀘스트에서 분석 추천
- 소리 레벨 주파수 100-15,000Hz
- 실험당 최대 3,000개 데이터 포인트
 - (샘플링레이트[1/s] * 관측시간[s] = 3,000)
- 마이크로폰 레벨 단위(음압) -> 임의의 값
 - (hPa 같은 단위는 아닌 기기 내부 고유값)
- 음압(마이크 모드)->파형 관찰
- 하나의 랩퀘스트에 여러대 연결 가능
- 랩퀘스트에서 FFT 지원

02 함수발생기



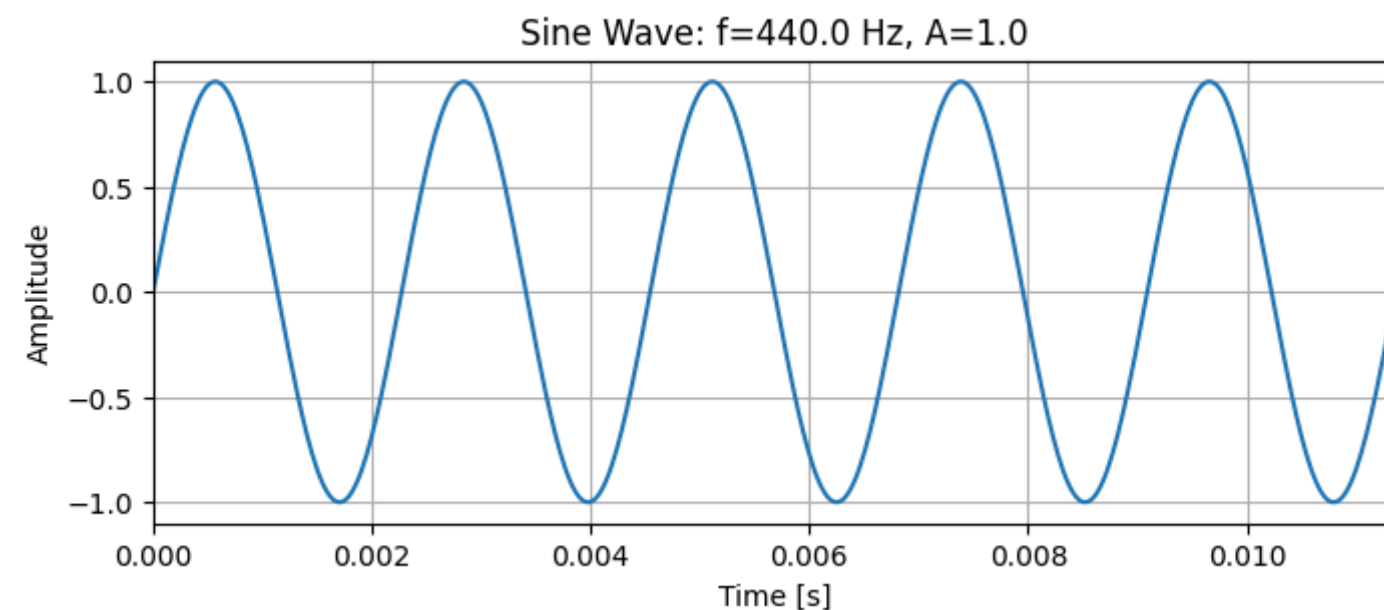
함수발생기

원하는 주파수의 사인파/사각파 생성
10만원대 ~ 수백만원 까지 분포

※200~500Hz 정도로 설정, 스피커와 연결
하면 소리의 높이와 진동수 비교 가능

02-1 파이썬으로 파형 그리기

목표:
MBL에서 측정한 데이터를
그래프로 나타내기



첫걸음일 때!

- 데이터 리스트(임의의 데이터)에서
그래프 그리기(예시 참조)
- CSV 파일 → 데이터 리스트로 입력
스프레드시트의
`=textjoin(",","A:A")`
활용하면 리스트 쉽게 만들수 있음

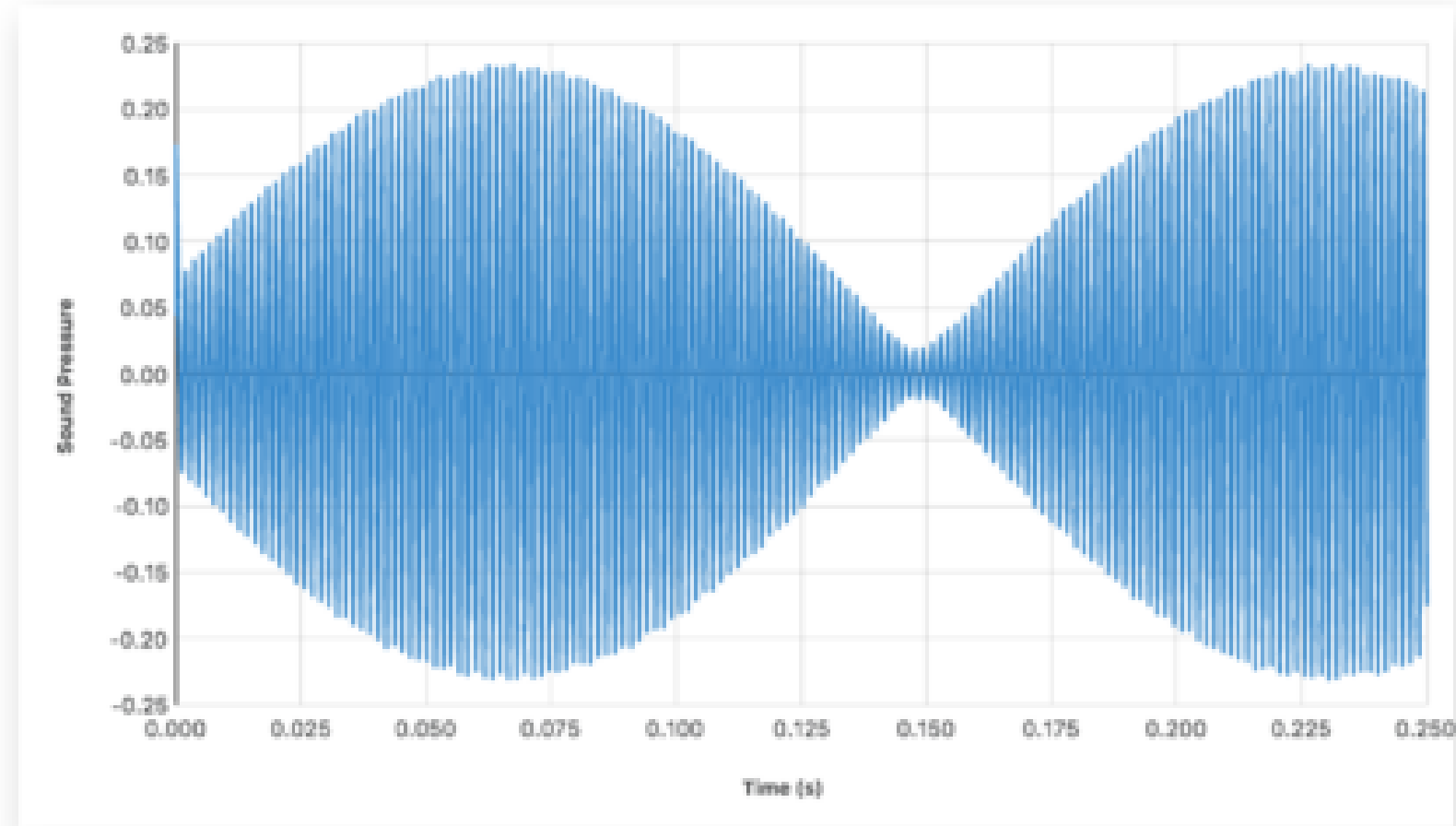
02-1 주파수 분석(w/ Colab)



왜 코랩을?

- 데이터 과학에서 프로그래밍 언어 사용은 필수
- 주요 언어별 특징
 - C언어: 계산 빠름, 실행 어려움
 - 자바스크립트: 웹 개발, 광범위한 사용성, 첫 시작 어려움
 - 파이썬: 배우기 쉬움, 실행 쉬움, 계산 오래 걸림
- 코랩은?
 - 파이썬 코드를 웹에서 공유하고 실행
 - 기기 종류에 관계 없음
 - 느리지만, 데이터 양이 크지 않으니 괜찮음

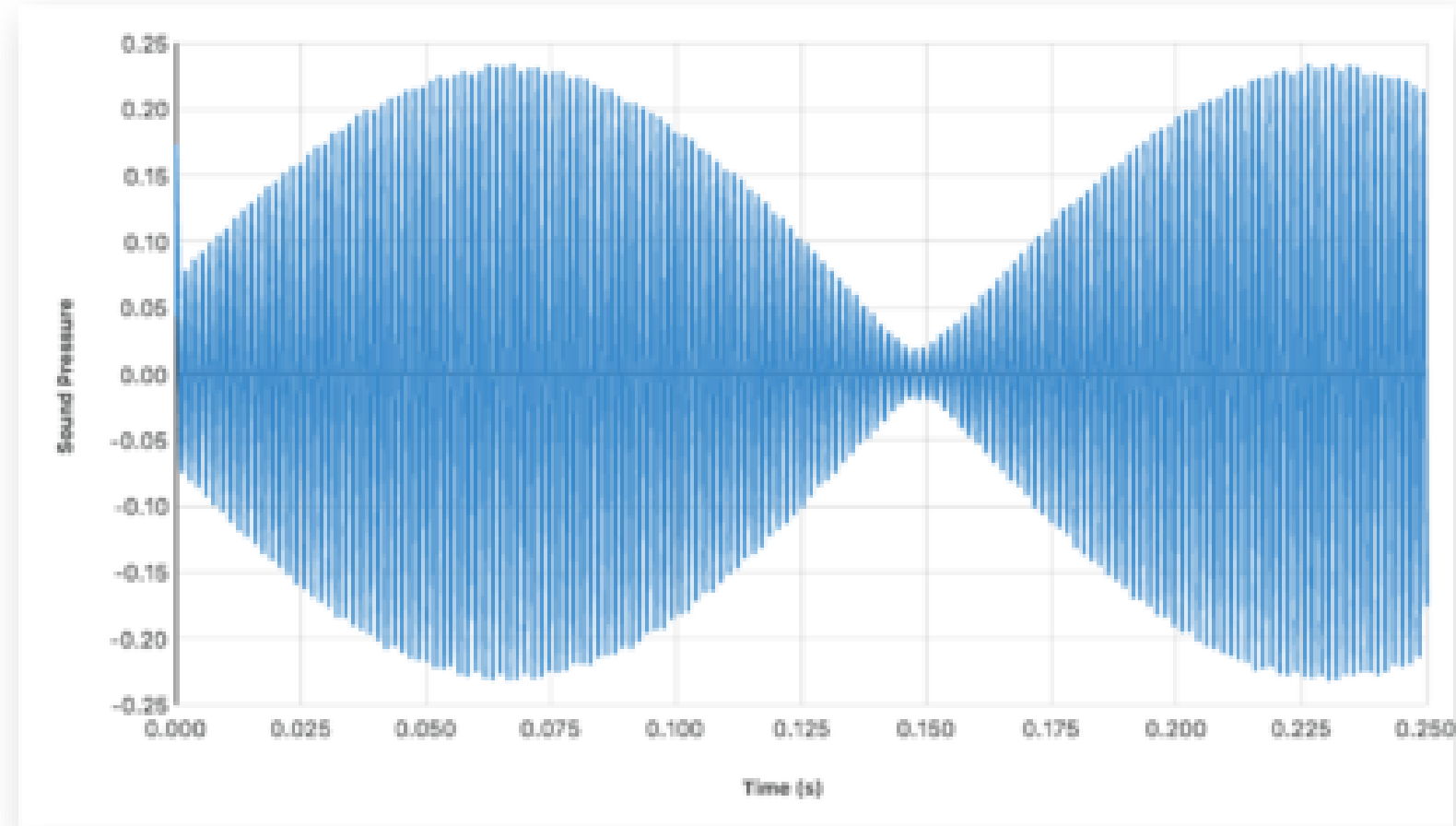
03-01 맥놀이



미세한 주파수 차이 -> 맥놀이

- 맥놀이 현상은 직접 관찰하기 어려움
- 라(440Hz)와 +2Hz(442Hz) 동시 재생
 - [파이썬 이용](#)(링크 확인)

03-01 맥놀이



미세한 주파수 차이 -> 맥놀이

- 맥놀이 현상

$$y(t) = A \sin(2\pi f_1 t) + A \sin(2\pi f_2 t)$$



$$y(t) = 2A \cos\left(2\pi \frac{f_1 + f_2}{2} t\right) \sin\left(2\pi \frac{f_1 - f_2}{2} t\right)$$

- 2Hz 차이 -> 초당 2번 진폭 줄어듬

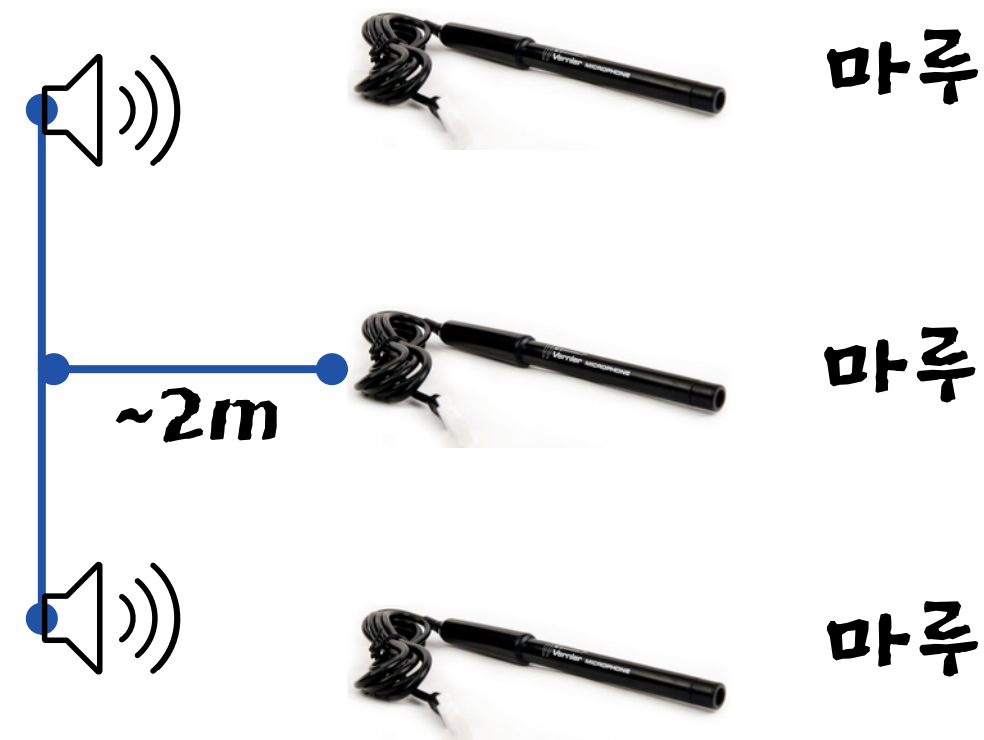
03-02 소리 측정 센서(유선)



마이크로폰(+랩퀘스트 연결)

- 장점

- 주파수 분석 빠르게 가능
- 여러대 연결 가능 -> 간접 실험 가능



03-02 소리 측정 센서(유선)



챗GPT 활용, 간접 실험

• 대화 예시

$$\Delta y \approx \frac{1.31}{1} \cdot \sqrt{2^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2}$$

$$\Delta y \approx 1.31 \cdot \sqrt{4 + 0.25} \approx 1.31 \cdot \sqrt{4.25} \approx 1.31 \cdot 2.06 \approx 2.70 \text{ m}$$

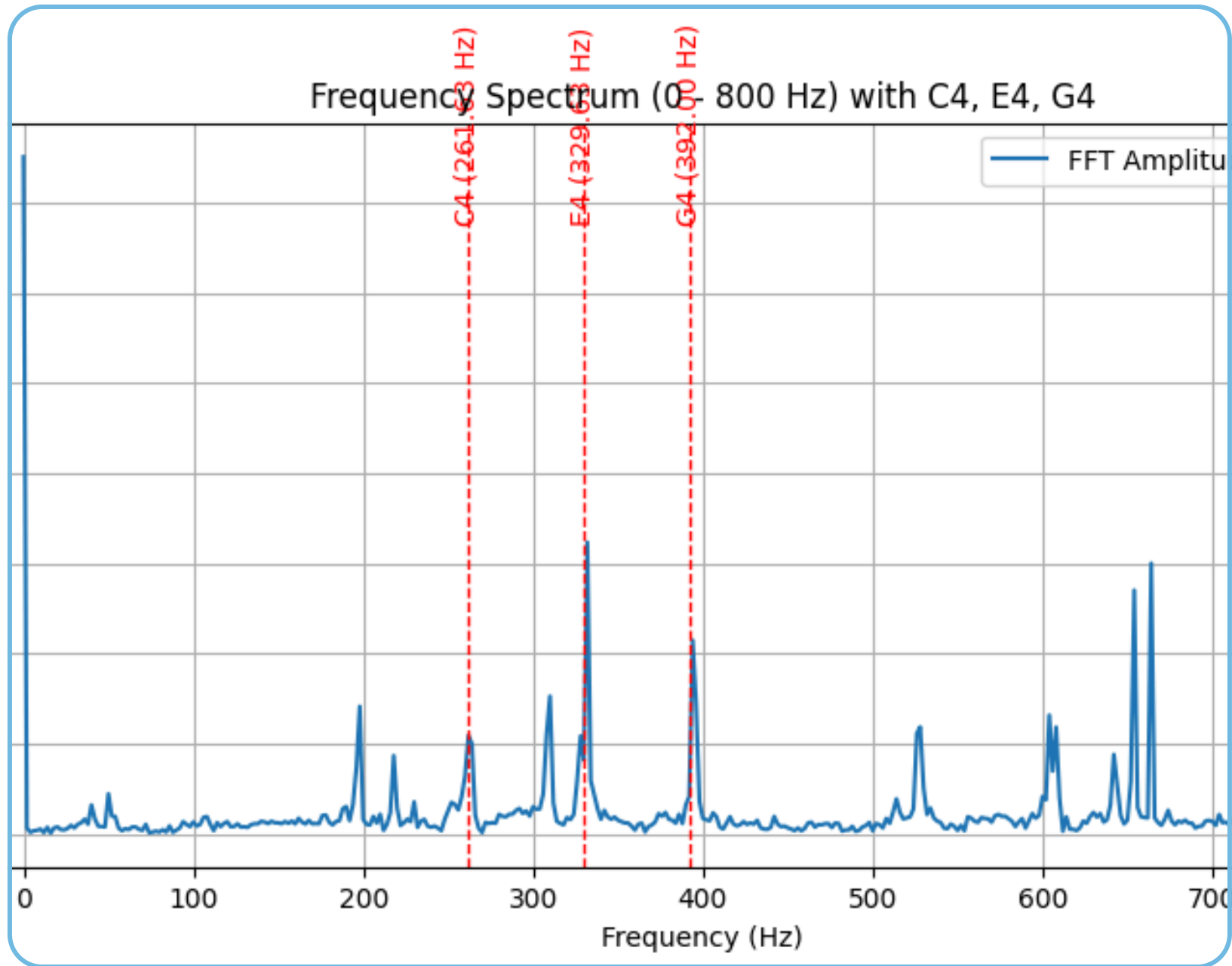
최종 답변

마이크가 y -축을 따라 움직일 때, 마루와 마루 사이 간격은 약 **2.70 m**입니다.

• 관측 하려면

- 시간 기반 모드, 100회/초, 3초 측정
- 수집제어 다음 값 이상일 때 (0.008)
- 트리거 전 50포인트 측정(시작 보기 위해서)

04-1 주파수 분석(w/ Colab)

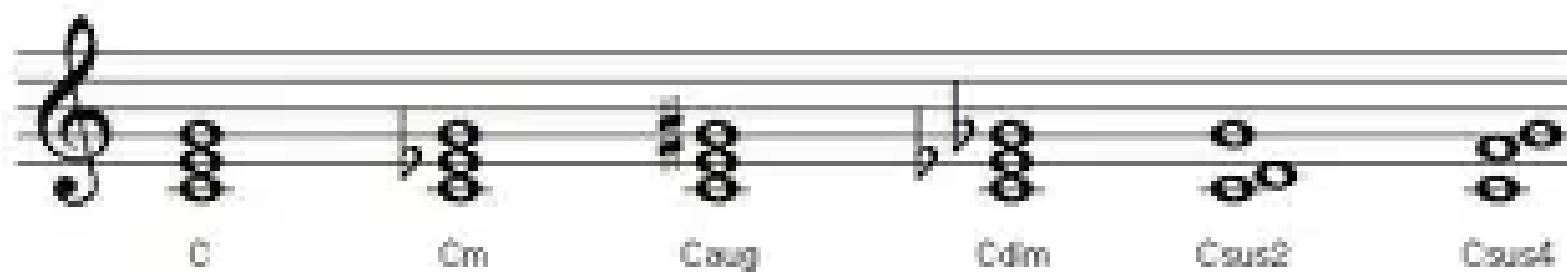
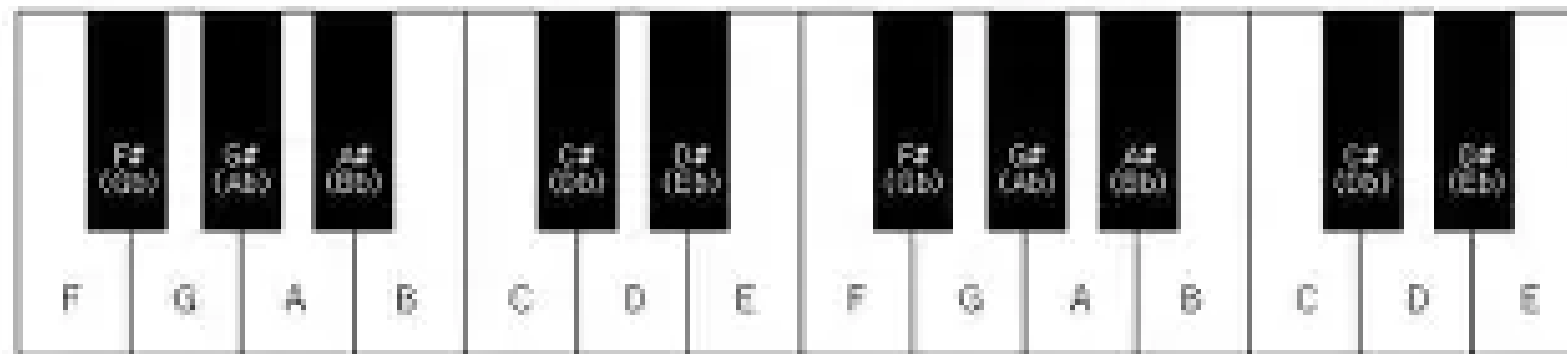


Graphical Analysis (공용 분석 프로그램) 사용

- 마이크 모드로 파형 분석 가능
- FFT 불가능(유료)
- 마이크 모드로 데이터 수집 후
 - 한셀, 엑셀에서 CSV로 저장
 - 파이썬으로 데이터 읽고(Colab)
 - 그래프 그리고
 - FFT까지
 - With 챗GPT
 - 코드 그냥 쓰기

화음이란?

Triad (3화음)

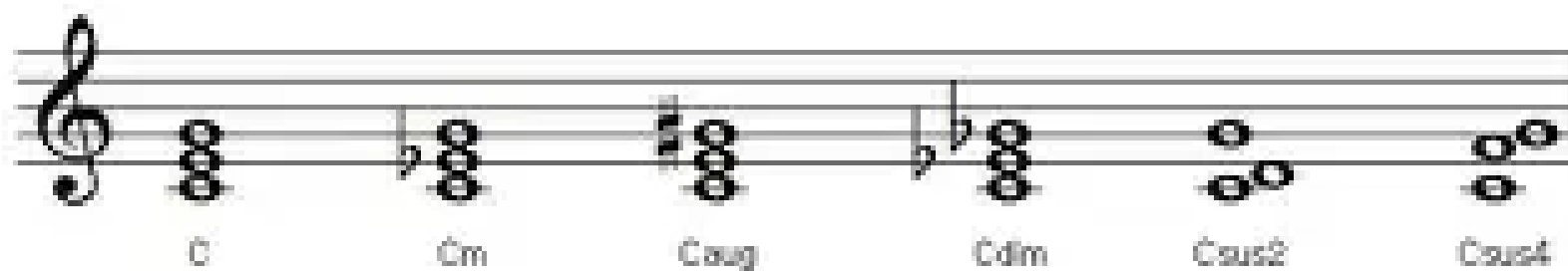
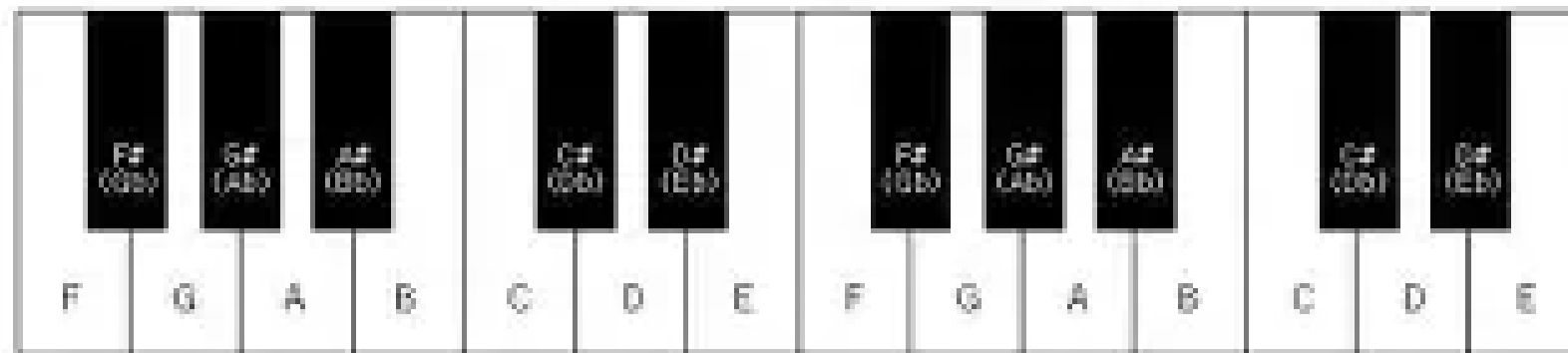


화음(Chord)

- 서로 다른 높이의 음(주파수)이 동시에 울려서 어울리는 소리를 만듦

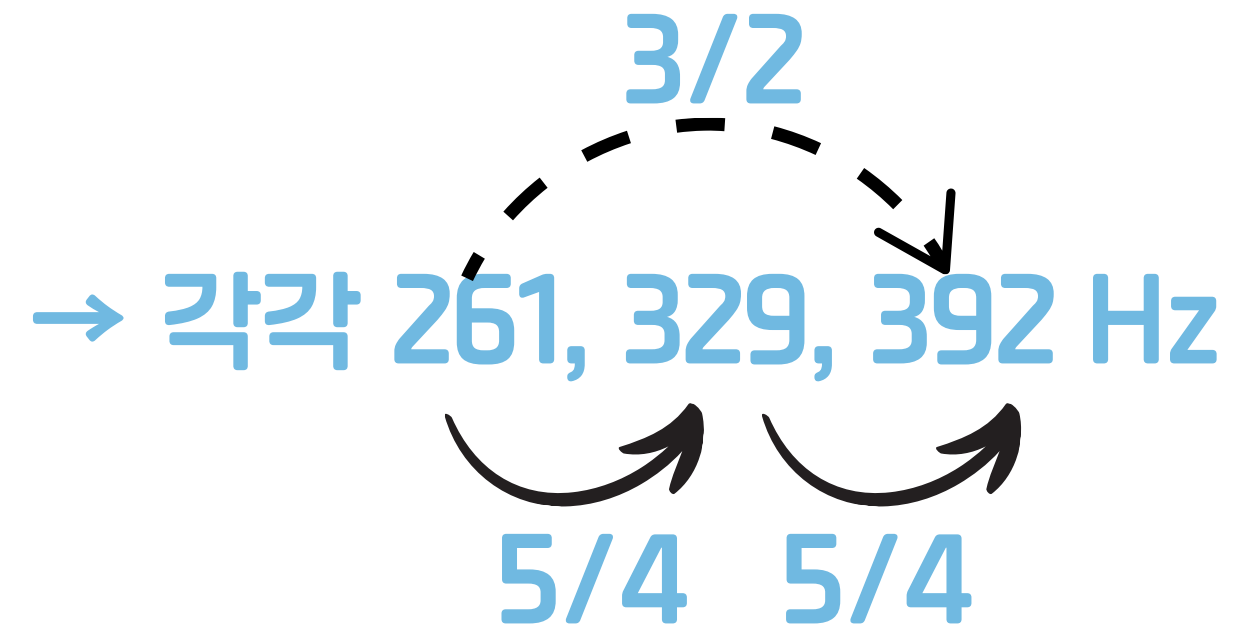
화음이란?

Triad (3화음)



옥타브란?

- 같은 음 이름(도-도)는 진동수 2배
예) 라(220Hz) - 라(440Hz)
- 12개의 음(검은 건반 포함)이
각각 $2^{\frac{1}{12}}$ 배
- 도미솔(C, E, G)

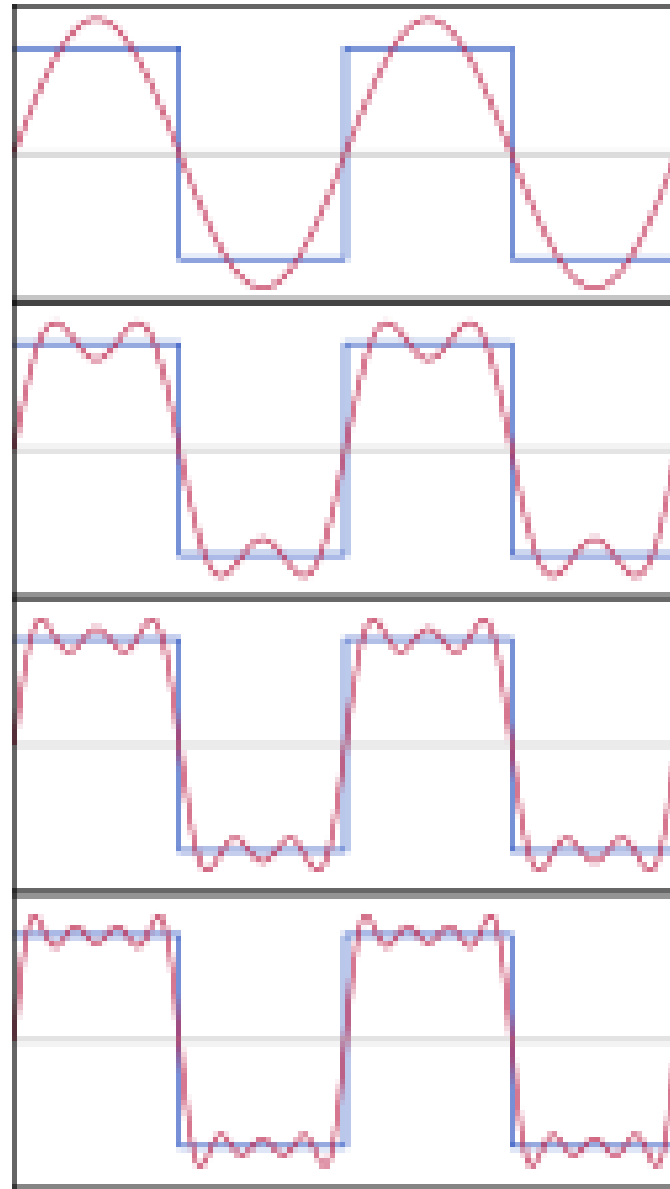


화음이란?

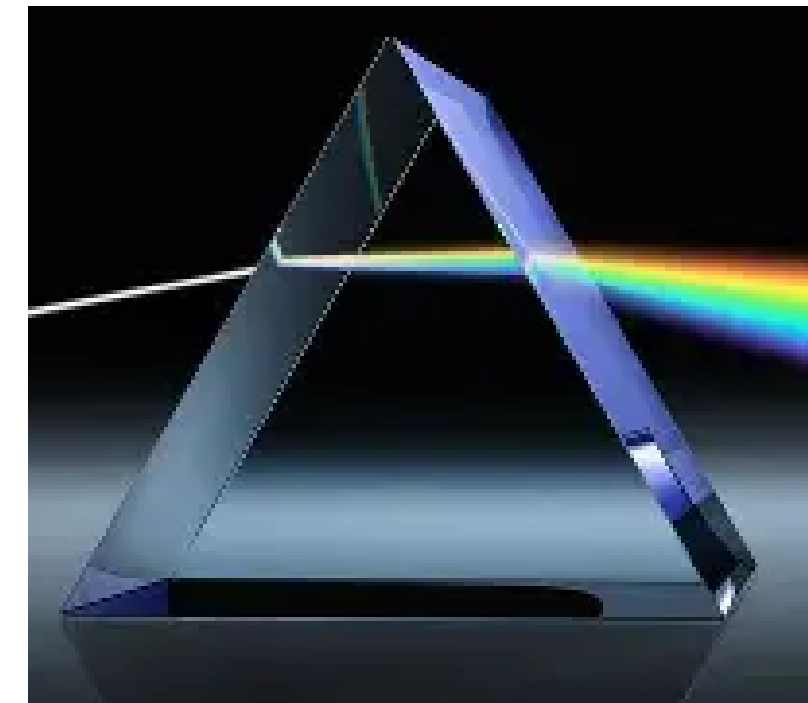


- 화음을 다시 펼쳐서
진동수들로 분리하려면?

푸리에 변환이란?



- 모든 파동(예: 소리, 빛, 전기 신호)은 기본적인 "진동(사인파)"들의 합으로 표현할 수 있음.
- 빛에서 프리즘(또는 분광기)처럼 임의의 파동을 사인파들의 합으로 표현하는 것





푸리에 변환이란?

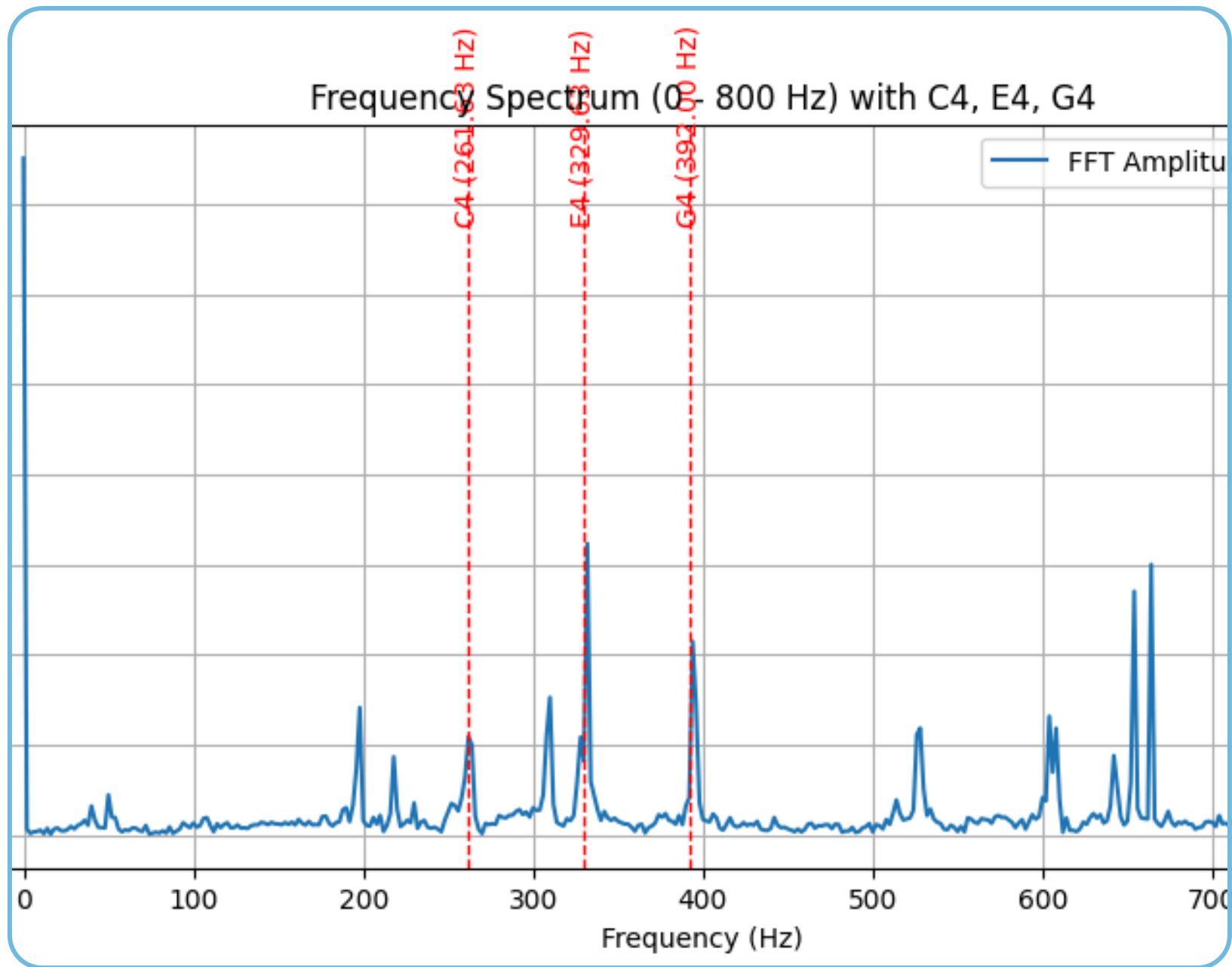
- 복잡한 수학적 과정이 있지만, LabQuest2 에서는 FFT(Fast Fourier Transform) 기능 내장
- 컴퓨터와 연결 없이 단독으로 써야함
- Analyze → Advanced → FFT



푸리에 변환이란?

- 음악 앱의 이퀄라이저
- 노이즈 캔슬링 헤드폰
- 음악 인식 앱
- 자동 튜닝 프로그램 등

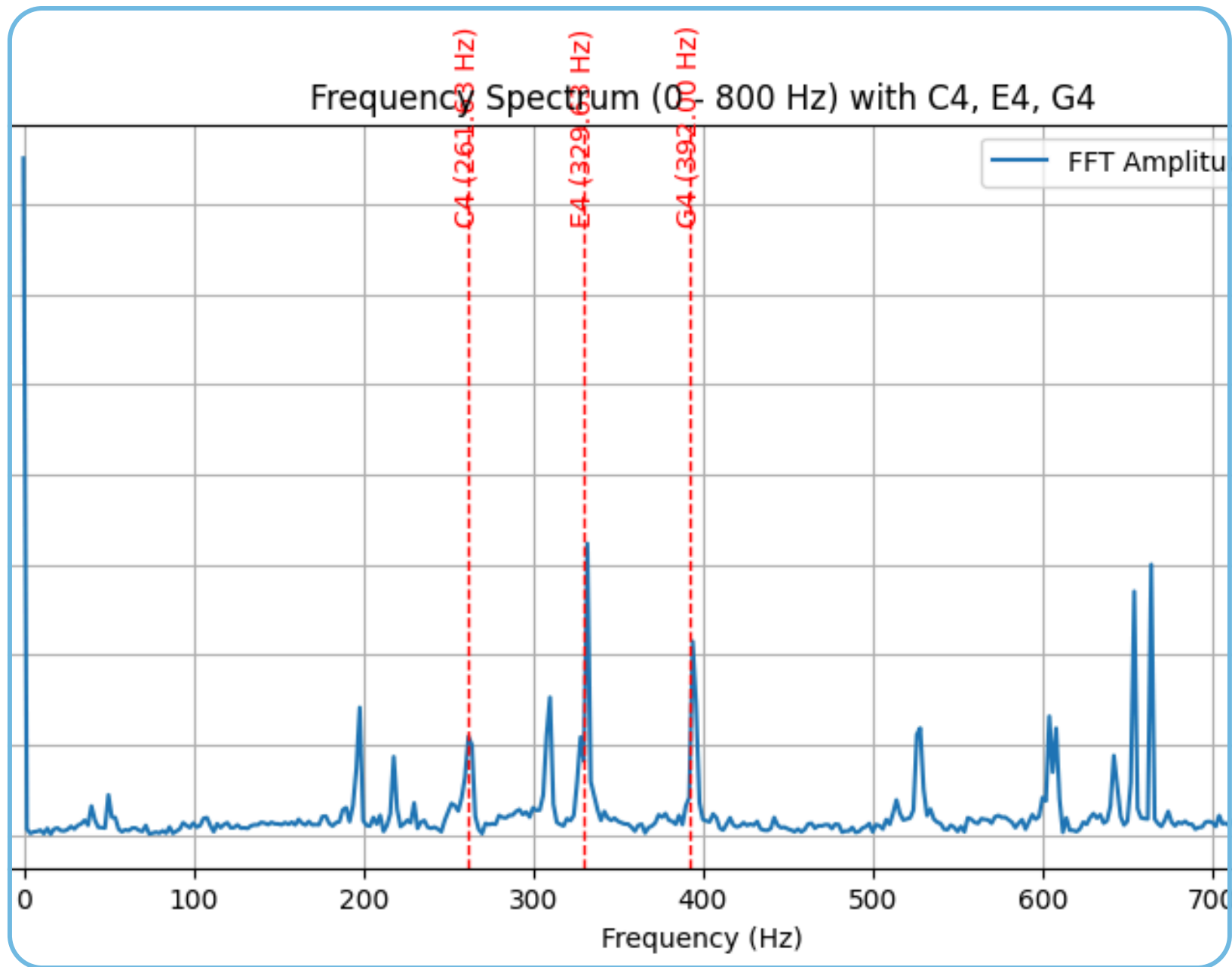
04-1 주파수 분석(w/ Colab)



Graphical Analysis (공용 분석 프로그램) 사용

1. 가상 피아노 프로그램 소리 생성
2. 데이터 측정 설정
 - a. 시간 기반 모드, 1000회/초
 - b. 수집제어 다음 값 이상(0.008)
-> 예비 실험 후 적당히
 - c. 트리거 전 50 포인트 측정
3. 그래프로 데이터 확인 후 한셀로 복사, CSV로 붙여넣기

04-1 주파수 분석(w/ Colab)



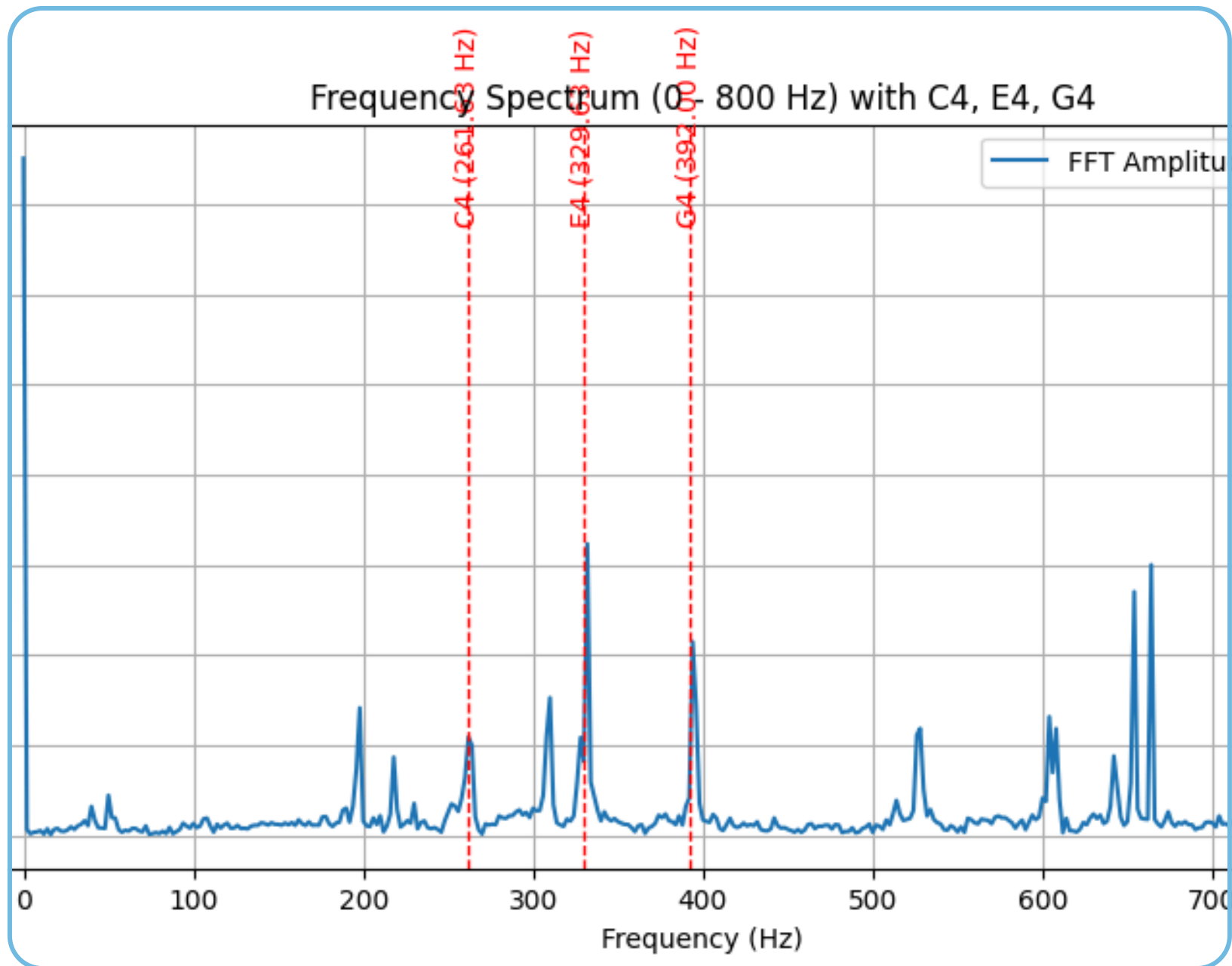
Graphical Analysis (공용 분석 프로그램) 사용

코랩에서 아래 구조로 만들기

1. CSV 파일 읽어서 그래프 확인
2. FFT 수행, 입력 주파수와 비교

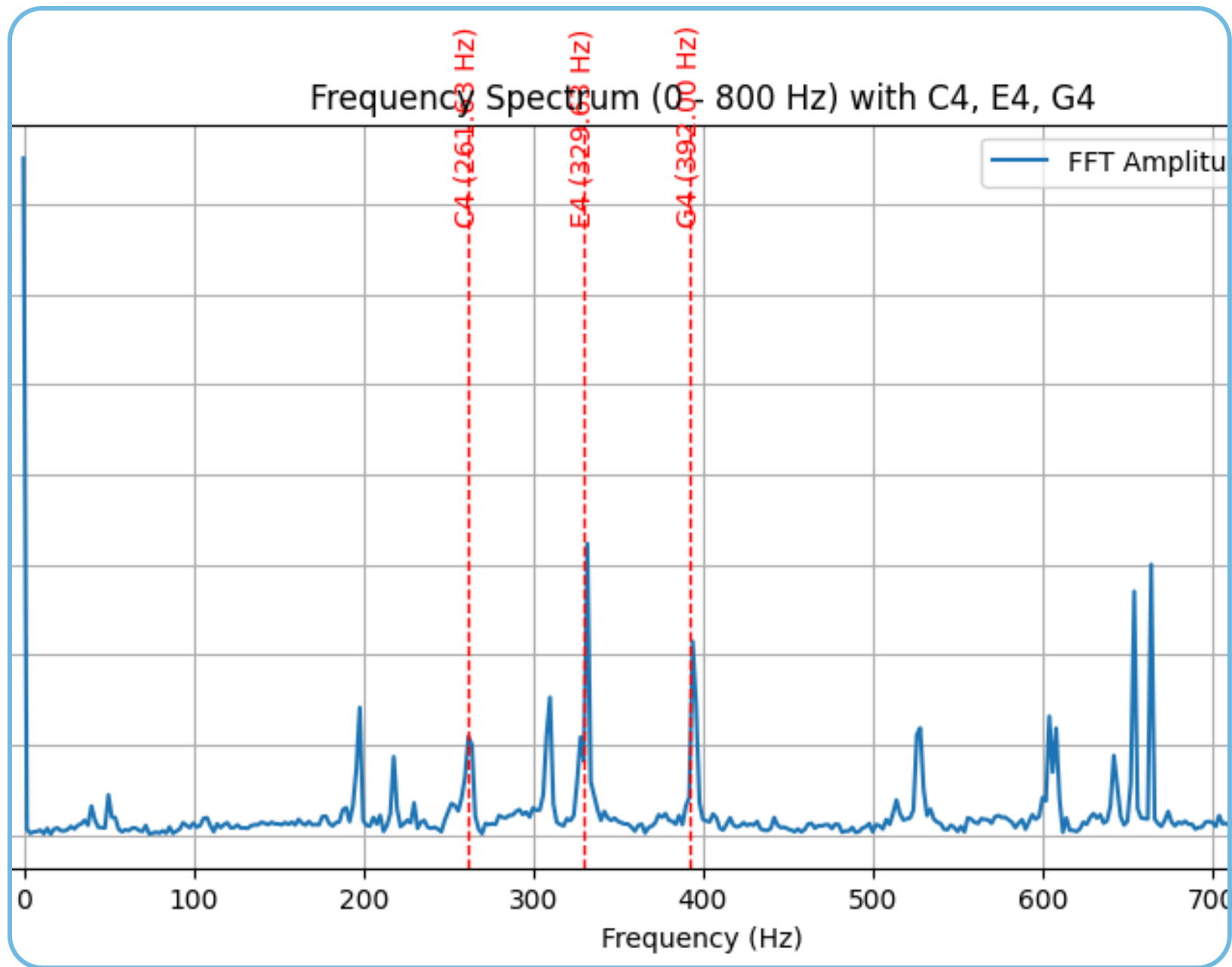
04-1 주파수 분석(w/ Colab)

Graphical Analysis (공용 분석 프로그램) 사용



Q) 구글 코랩에서 마이크의 음압 데이터 입력받아 그래프로 그리는 것을 만들어 볼거야. 첫번째 열은 시간, 두번째 열은 음압이 입력될거야. 코드를 실행하면 업로드할 csv 파일을 선택해서 데이터를 업로드 하도록 해줘. FFT를 실행해서 주파수를 분석해 줘. 입력한 도, 미, 솔이 잘 나타나있는지 보여줘.

04-1 주파수 분석(w/ Colab)

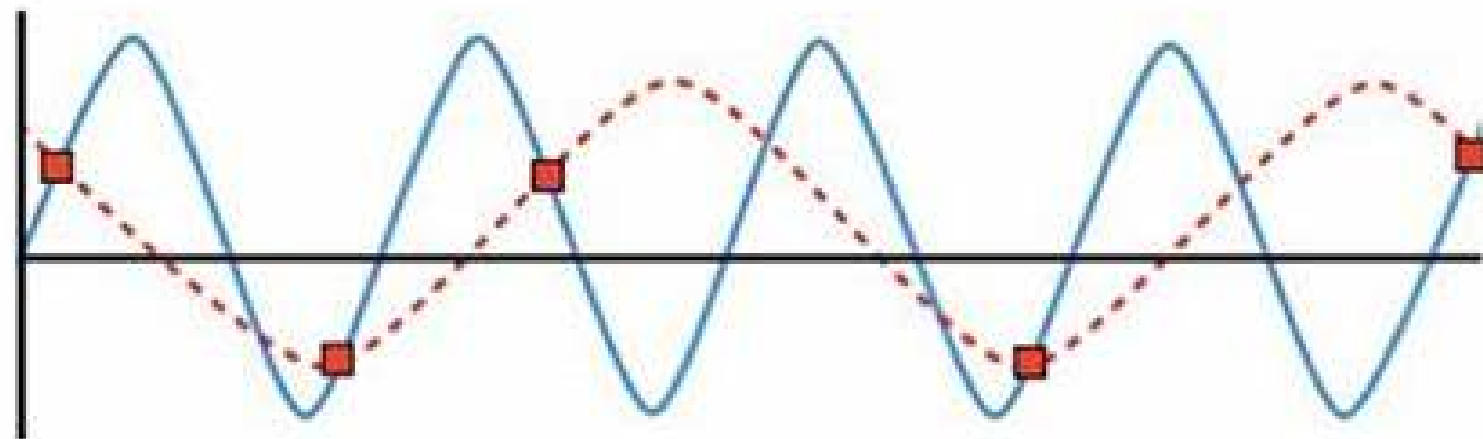


Graphical Analysis (공용 분석 프로그램) 사용

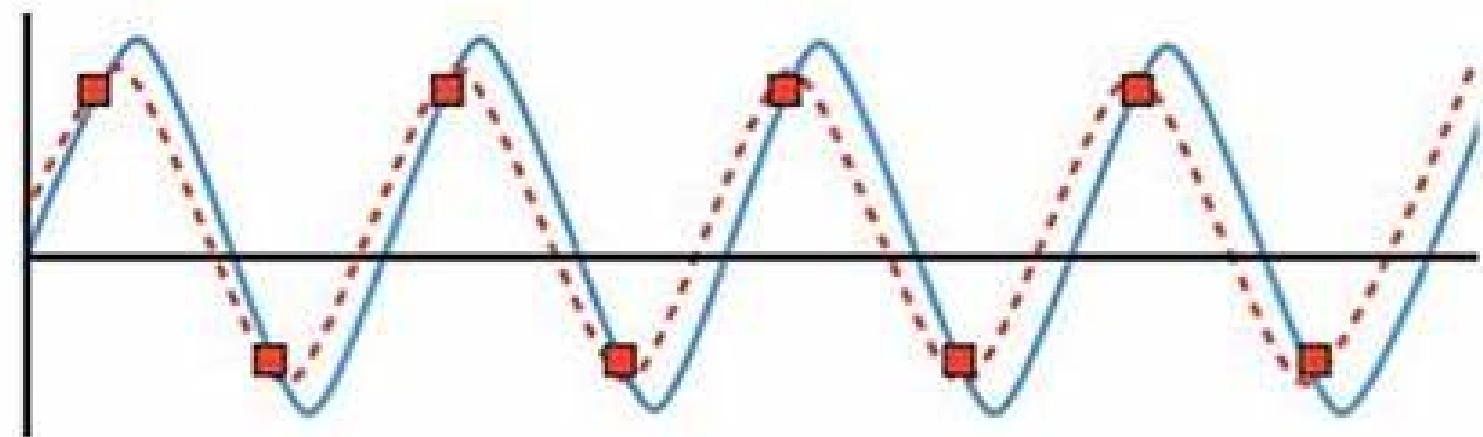
- 결과 확인(링크 클릭).
- 결과는 사람마다 다를 수 있음.
- 왼쪽의 '재생' 버튼 누르면 해당 코드블럭 실행

▶ # 필=
impor
impor

04-02 참고사항



Under-sampling loses high frequency information



An adequate sampling rate

샘플링 스펙

- 샘플링 레이트

- 아날로그 데이터를 디지털로 변환할 때 초 당 데이터 획득 수
- 표준 녹음 샘플링 레이트는 44.1 또는 48kHz

- 나이퀴스트 이론

- 신호의 가장 높은 진동수의 2배에 해당하는 빈도로 샘플링하면 원래 신호로 복원 가능
- 가청 주파수는 20-20,000Hz

참고자료

- ★ 그림 출처: 한국과학(<https://koreasci.com/>)
- ★ 자료 정리용 Notion([클릭](#))
- ★ 질문 및 수업 자료 공유 패들렛([클릭](#))



Backup *slides*

개수가 18개 밖에 안되는건, 다른 학생들은 적을 적절한 내용이 없는거지?

네, 정확한 지적입니다. 제시된 소스에서 18명의 학생 정보만 표로 정리된 것은 **나머지 학생들의 파일이 요구되는 기준(학번, 이름, 그리고 핵심 분석 및 개별 작성 내용)을 충족시키지 못했기 때문**입니다.

이 보고서 작성의 핵심 기준은 학생들의 ****개별 작성 내용("내 생각" 등 보고서 마지막 부분)****이 포함되어 있는지 여부였습니다.

분석 결과, 나머지 파일들은 다음 두 가지 이유로 제외되었습니다.

1. 내용 자체가 없거나 극도로 부족한 파일: 일부 파일은 제목이나 머리글(# Tab 1)만 있고 보고서 내용이 실질적으로 비어있어 학생의 학업 성취도를 판단할 만한 분석 내용이 없었습니다 1 또한 20905 김세인 학생의 파일 10 처럼 단순한 인적 사항(생년월일, 학력 등)만 나열되어 있어 교과 세부 능력 및 특기 사항을 작성할 수 있는 학술적 분석 내용이 부족했습니다.

2. 개별 작성 내용('내 생각')이 명확히 누락된 파일: 보고서 내용 자체는 충실하더라도, 선생님의 지시 사항에서 **중점적으로 요구된** 마지막 부분의 학생 개인적인 생각이나 평가(예: "내 생각")가 명시적으로 포함되어 있지 않은 경우가 많았습니다 11 따라서 해당 부분을 중심으로 작성하라는 지침을 따르기 어렵거나, 보고서 전체가 매우 간략하여 세특 분량(150~200자)을 채울 만큼의 충분한 분석 내용을 추출하기 어려웠습니다 21 22 .

결론적으로, 18개의 항목은 **학번과 이름이 명확히 확인되고, 실험/이론 분석 내용이 충분하며, 특히 교사가 중점적으로 반영해야 할 개별 작성 내용이 소스 내에 포함되어 있는 경우**만을 선별하여 작성된 것입니다.